

Comenzado el	domingo, 12 de enero de 2025, 19:29
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 12 de enero de 2025, 20:49
Tiempo empleado	1 hora 19 minutos
Puntos	11,00/25,00
Calificación	4,40 de 10,00 (44%)

Pregunta 1

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Sea el problema de la mochila entera con los objetos siguientes, donde la primera componente es el valor y la segunda el peso: $(40, 4)$, $(42, 7)$, $(60, 12)$, $(14, 7)$. Si la capacidad de la mochila es 18, indica qué afirmaciones son correctas respecto al algoritmo de ramificación y poda que utiliza el algoritmo voraz para calcular la prioridad de los nodos:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El número de posibles soluciones para este ejemplo es 24 y el número de nodos que pueden generarse es 33.
- ☐ b. El número de posibles soluciones para este ejemplo es 16 y el número de nodos que pueden generarse es 31.
- ☐ c. El número de nodos generados durante la ejecución del algoritmo incluyendo la raíz es 9.
- ☐ d. El número de nodos generados durante la ejecución del algoritmo incluyendo la raíz es 12.

El espacio de soluciones para este problema es un árbol binario completo de altura 5 (el nodo raíz y un nivel para cada uno de los 4 objetos) así que el número de nodos que podrían generarse son $2^5 - 1 = 31$ y el número de posibles soluciones, que es el número de nodos en el último nivel es $2^4 = 16$.

Representando en cada nodo el valor, peso y estimación de la solución parcial por una tripla $(valor, peso, estimación)$, veamos los nodos que se generan:

1-Inicialmente en la cola solo está el nodo raíz $nodo_0 = (0, 0, 117)$.

2- Sale ese nodo y entran $nodo_1 = (40, 4, 117)$ y $nodo_2 = (0, 0, 97)$.

3- Sale $nodo_1$ y entran $nodo_3 = (82, 11, 117)$ y $nodo_4 = (40, 4, 104)$.

4- Sale $nodo_3$ y entra $nodo_5 = (82, 11, 96)$.

5- Sale $nodo_4$ y entran $nodo_6 = (100, 16, 104)$ y $nodo_7 = (40, 4, 54)$.

6- Sale $nodo_6$ y su hijo $nodo_8 = (100, 16, 100)$ es la primera solución.

7- Puesto que el valor de esta solución es mayor o igual que las prioridades de los nodos que están en la cola, el algoritmo termina.

Por tanto, se generan en total 9 nodos incluyendo a la raíz.

Las respuestas correctas son: El número de posibles soluciones para este ejemplo es 16 y el número de nodos que pueden generarse es 31., El número de nodos generados durante la ejecución del algoritmo incluyendo la raíz es 9.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos un sistema monetario con cantidad ilimitada de monedas de valores {1, 3, 5, 8}. Se desea pagar la cantidad 11 con el menor número de monedas. Los índices de la última fila de la matriz rellenada por el algoritmo que contienen un infinito son:

Seleccione una:

- ☐ a. 1, 7, 11
- ☐ b. 1, 2, 6, 9, 10, 11
- ☒ c. Ninguno. ✓
- ☐ d. 2, 3, 6, 10

Las filas se rellenan de arriba abajo y de izquierda a derecha obteniendo la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	0	1	2	1	2	3	2	3	4	3	4	5
3	0	1	2	1	2	1	2	3	2	3	2	3
4	0	1	2	1	2	1	2	3	1	2	2	2

Por tanto la solución es: Ninguno.

La respuesta correcta es: Ninguno.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica la fracción (no nula) del último objeto elegido por el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 100 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	120	20
2	200	40
3	240	60

Seleccione una:

- ☐ a. 1/2
- ☐ b. 4/3
- ☐ c. 1
- ☒ d. 2/3 ✓

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 1, 2 y por último el 3. Los objetos 1 y 2 caben completos y del objeto 3 solamente cabe 2/3.

La respuesta correcta es: 2/3

Pregunta 4

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El coste del algoritmo que ordena N valores insertándolos primero en un árbol binario de búsqueda y recorriéndolo completamente a continuación para producir la lista ordenada de dichos elementos está en el caso peor en

Seleccione una:

- ☐ a. $O(\log N)$
- ☐ b. $O(N^2)$
- ☐ c. $O(N)$
- ☐ d. $O(N \log N)$

Si el árbol no se autoequilibra (no es AVL, por ejemplo), en el caso peor cada inserción puede tener un coste lineal respecto a N . Por tanto la construcción del árbol tiene un coste en $O(N^2)$. Producir la lista ordenada requiere un recorrido en inorden, con un coste en $O(N)$.

La respuesta correcta es: $O(N^2)$

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de Floyd para calcular los caminos mínimos entre cada par de vértices la matriz se puede rellenar en cada iteración:

Seleccione una:

- ☐ a. solamente de arriba abajo y de derecha a izquierda.
- ☒ b. de cualquier forma. ✓
- ☐ c. solamente por diagonales paralelas a la principal comenzando en la diagonal encima de la principal.
- ☐ d. solamente de arriba abajo y de izquierda a derecha.

En la iteración k -ésima cada posición (i, j) de la matriz necesita los valores (i, k) , (k, j) y el propio (i, j) de la iteración anterior. Pero se puede demostrar que en la iteración k -ésima los valores de la fila k y de la columna k no se modifican, por lo que la matriz se puede rellenar de cualquier forma sin que se pierdan los valores que se necesitan en cada momento.

La respuesta correcta es: de cualquier forma.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de añadir una arista en un grafo no dirigido con V vértices y A aristas, representado mediante una *matriz de adyacencia*?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V)$
- ☒ b. $O(1)$ ✓
- ☐ c. $O(V + A)$
- ☐ d. $O(V * A)$

Para añadir la arista $u - v$ basta con cambiar dos posiciones de la matriz ($G[u][v]$ y $G[v][u]$) a cierto.

La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 7

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supongamos que el algoritmo de Floyd va a empezar a rellenar la matriz k -ésima, es decir, la que corresponde a considerar los vértices del 1 al k como vértices intermedios. Indica qué afirmaciones son correctas en un grafo sin ciclos de coste negativo:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Para rellenar cada posición se necesitan a lo sumo tres posiciones de la matriz $(k - 1)$ -ésima.
- ☐ b. La columna k no cambia.
- ☐ c. La fila k no cambia.
- ☐ d. La diagonal principal no cambia.

Se puede demostrar que en la iteración k -ésima los valores de la fila k y de la columna k no se modifican, ya que poder pasar por el vértice k para construir caminos desde o hasta k no permite reducir el coste de los caminos mínimos obtenidos con los vértices 1 a $k - 1$ como intermedios si no hay ciclos de coste negativo.

Los valores de las diagonales valen 0 en todas las iteraciones si no hay ciclos de coste negativo.

En la iteración k -ésima cada posición (i, j) de la matriz necesita los valores (i, k) , (k, j) y el propio (i, j) de la matriz $(k - 1)$ -ésima.

Las respuestas correctas son: Para rellenar cada posición se necesitan a lo sumo tres posiciones de la matriz $(k - 1)$ -ésima., La columna k no cambia., La fila k no cambia., La diagonal principal no cambia.

Pregunta 8

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En una estructura de partición con N elementos distintos, ¿cuántas operaciones de unión se pueden realizar a lo sumo que modifiquen la estructura?

Seleccione una:

- ☐ a. $N/2$
- ☐ b. $N - 1$
- ☐ c. $N + 1$
- ☐ d. N

Cada unión que modifique la estructura reduce en 1 el número de conjuntos disjuntos, ya que se unen dos conjuntos en uno solo. Inicialmente hay N conjuntos unitarios, y podemos llegar a tener solamente un conjunto con todos los elementos. El número máximo de uniones es $N - 1$.

La respuesta correcta es: $N - 1$

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de añadir una arista en un grafo no dirigido con V vértices y A aristas, representado mediante *listas de adyacentes*?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V * A)$
- ☐ b. $O(V)$
- ☐ c. $O(V + A)$
- ☒ d. $O(1)$ ✓

Para añadir la arista $u - v$ basta con añadir v a la lista de adyacentes de u y u a la lista de adyacentes de v , lo cual se puede hacer en tiempo constante.

La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se hace de forma eficiente, ¿cuál es la complejidad de convertir un vector de N elementos en un montículo en el caso peor?

Seleccione una:

- ☒ a. $O(N)$ ✓
- ☐ b. $O(N \log N)$
- ☐ c. $O(\log N)$
- ☐ d. $O(N^2)$

Si se recorre la primera mitad de los elementos del vector de derecha a izquierda y cada elemento se hunde entre los siguientes la complejidad total está en $O(N)$.

La respuesta correcta es: $O(N)$

Pregunta 11

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supongamos que tenemos una estructura de partición con N elementos que utiliza *unión rápida por tamaño y compresión de caminos*. La estructura empieza vacía (partición trivial) y después se realizan N^2 operaciones de unión aleatorias. A continuación, se realizan operaciones para saber si están unidos o no cada posible par de elementos (aproximadamente $N^2/2$). El orden de complejidad de la altura de los árboles en la estructura resultante es:

Seleccione una:

- ☐ a. $O(1)$
- ☐ b. $O(N^2)$
- ☐ c. $O(N)$
- ☐ d. $O(\log N)$

Al haber compresión de caminos, al buscar un elemento este termina estando en la raíz de un árbol o en la raíz de un hijo de la raíz de un árbol, es decir, a profundidad 1 o 2. Si se realizan búsquedas con todos los elementos, todos los árboles terminan teniendo altura 1 o 2.

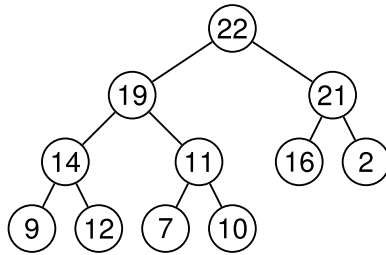
La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En este montículo de máximos, ¿qué valores pueden haber sido el último en insertarse?



Seleccione una:

- ☐ a. Solamente el 10.
- ☐ b. Podría ser cualquiera.
- ☒ c. 11 y 10. ✓
- ☐ d. 22, 19, 11 y 10.

El último elemento insertado se añadió en la hoja más a la derecha del último nivel y después fue flotado si hacía falta hacia la raíz. Puede haber sido el 10 y no haber necesitado ser flotado. Puede haber sido el 11 y haberse intercambiado con el 10, que ocupaba su posición. Pero no puede ser el 19, porque entonces el 11 ocuparía su posición antes de la última inserción, y el 11 no puede ser padre del 14 en un montículo de máximos. Por el mismo motivo no puede ser el 22 el último elemento insertado.

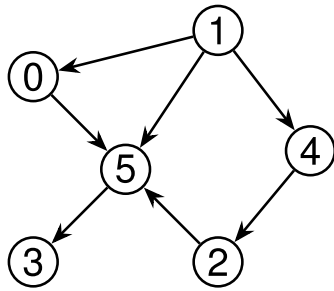
La respuesta correcta es: 11 y 10.

Pregunta 13

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes permutaciones son ordenaciones topológicas de este grafo?



Seleccione una o más de una:

- ☐ a. 1 4 0 2 5 3
- ☐ b. 1 0 4 2 5 3
- ☐ c. 1 4 2 5 0 3
- ☐ d. 1 4 2 0 5 3

- a. Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.
- b. Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.
- c. Falso. El vértice 5 no puede aparecer antes que el vértice 0 ya que existe la arista $0 \rightarrow 5$.
- d. Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.

Las respuestas correctas son: 1 4 0 2 5 3, 1 0 4 2 5 3, 1 4 2 0 5 3

Pregunta 14

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El algoritmo de Dijkstra se puede utilizar para calcular el camino más corto entre todos los pares de vértices de un grafo de V vértices y A aristas con coste:

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V \cdot A \cdot \log V)$
- ☐ b. $O(A^2 \cdot \log V)$
- ☐ c. $O(A \cdot \log^2 V)$
- ☐ d. $O(V^2 \cdot \log V)$

Tendríamos que ejecutar el algoritmo de Dijkstra V veces, con cada vértice como origen. El coste total estaría en $O(V \cdot A \cdot \log V)$.

La respuesta correcta es: $O(V \cdot A \cdot \log V)$

Pregunta 15

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Considerando el TAD de *colas con prioridades variables* implementado en la clase *IndexPQ* visto, ¿cuál de estas operaciones tiene un coste lineal?

Seleccione una:

- ☐ a. La operación de eliminación del elemento más prioritario (*pop*).
- ☐ b. La operación de consulta del tamaño de la cola (*size()*).
- ☐ c. La operación de modificación de la prioridad de un elemento (*update*).
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

a. Falso. Incorrecta. Es logarítmica, ya que tanto flotar como hundir son logarítmicos.

b. Falso. Incorrecta. Es constante, basta consultar el tamaño del array.

c. Falso. Incorrecta. Es logarítmica, ya que hundir es logarítmico.

d. Cierto. La respuesta correcta es: La constructora, es decir, crear una cola vacía.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.

Pregunta 16

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el coste en espacio adicional de la estrategia voraz para resolver un problema en el que queremos maximizar el beneficio de n tareas de igual duración con plazo fijo, es correcta?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(\log n)$
- ☐ b. $O(1)$
- ☐ c. $O(n)$
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

a. Falso. Incorrecta. Adicionalmente al vector de datos y solución, necesitamos tanto un vector con tamaño $n + 1$ para saber el día más tardío en el que se puede hacer la tarea y conjuntos disjuntos para representar las clases de equivalencia, que hacen que el coste adicional en espacio sea proporcional a n .

b. Falso. Incorrecta. Adicionalmente al vector de datos y solución, necesitamos tanto un vector con tamaño $n + 1$ para saber el día más tardío en el que se puede hacer la tarea y conjuntos disjuntos para representar las clases de equivalencia, que hacen que el coste adicional en espacio sea proporcional a n .

c. Cierto. Adicionalmente al vector de datos y solución, necesitamos tanto un vector con tamaño $n + 1$ para saber el día más tardío en el que se puede hacer la tarea y conjuntos disjuntos para representar las clases de equivalencia, que hacen que el coste adicional en espacio sea proporcional a n .

d. Falso. La respuesta correcta es: $O(n)$

La respuesta correcta es: $O(n)$

Pregunta 17

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál es el coste, en el caso peor, de insertar un nuevo elemento en una cola de prioridad de máximos con N elementos implementada mediante un montículo de máximos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(1)$
- ☐ b. $O(N)$
- ☐ c. $O(N \log N)$
- ☐ d. $O(\log N)$

El nuevo elemento se coloca en el último nivel y es flotado hacia la raíz, en el caso peor la altura del árbol, que es logarítmica respecto al número de nodos.

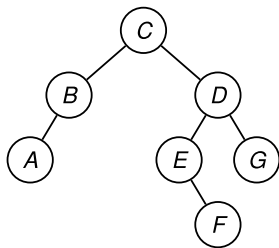
La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 18

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de rotación se producirá al eliminar el nodo G del siguiente árbol AVL?



Seleccione una:

- ☐ a. Rotación doble izquierda-derecha
- ☒ b. Rotación simple a la derecha ✖
- ☐ c. Ninguna
- ☐ d. Rotación simple a la izquierda

Como resultado de la eliminación del nodo G , el nodo D queda desequilibrado y es necesario hacer una rotación doble izquierda-derecha para recolocar el árbol (que deja a F como nueva raíz del subárbol, con E y D como hijos izquierdo y derecho, respectivamente).

La respuesta correcta es: Rotación doble izquierda-derecha

Pregunta 19

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En un problema de minimización resuelto mediante ramificación y poda la estimación utilizada para asignar prioridad a los nodos:

Seleccione una:

- ☐ a. siempre puede ser el valor de la solución parcial construida hasta el momento.
- ☐ b. siempre coincide con el valor de la solución si es una solución completa.
- ☐ c. debe ser una cota superior de la mejor solución alcanzable desde ese nodo.
- ☐ d. debe ser una cota inferior de la mejor solución alcanzable desde ese nodo.

En un problema de minimización la estimación utilizada para asignar prioridad a los nodos ha de ser una cota inferior, no superior, de la mejor solución alcanzable desde ese nodo. De esta forma si la estimación de un nodo es superior al valor de la mejor encontrada hasta el momento eso quiere decir que ninguna solución alcanzada desde ese nodo puede mejorarla y no interesa por tanto expandir dicho nodo.

El valor de la solución parcial no tiene por qué ser siempre cota inferior de la mejor solución alcanzable, por lo que esta opción no es correcta. Si se trata de una solución completa, en general tampoco su valor tiene por qué coincidir con la estimación, aunque es bastante habitual.

La respuesta correcta es: debe ser una cota inferior de la mejor solución alcanzable desde ese nodo.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El problema de la multiplicación encadenada de n matrices de forma óptima puede resolverse con una complejidad en tiempo en:

Seleccione una:

- ☐ a. $O(m^3)$ siendo m el número de filas y columnas de las n matrices
- ☐ b. $O(n^2)$
- ☐ c. $O(m^2)$ siendo m el número de filas y columnas de las n matrices
- ☒ d. $O(n^3)$ ✓

El algoritmo calcula para cada pareja de índices i, j tales que $i \leq j$ el número mínimo de multiplicaciones básicas para multiplicar las matrices de la i a la j . El cálculo de cada valor es lineal en n porque requiere considerar las distintas formas de colocar los paréntesis externos para realizar la última multiplicación. Puesto que la cantidad de parejas a calcular es del $O(n^2)$, el coste está en $O(n^3)$.

La respuesta correcta es: $O(n^3)$

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El *complementario* de un grafo $G = (V, A)$ es otro grafo $G^C = (V, A^C)$ donde $A^C = \{(u, v) \mid (u, v) \notin A, u \neq v\}$.

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el grafo complementario de un grafo dirigido representado mediante *matriz de adyacencia* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☒ a. $O(V^2)$ ✓
- ☐ b. $O(V + A)$
- ☐ c. $O(V)$
- ☐ d. $O(V * A)$

Para calcular el grafo traspuesto hay que recorrer completamente la matriz de G haciendo $G^T[u][v] = G[v][u]$ (invirtiendo los booleanos), por lo que el coste total está en $O(V^2)$.

La respuesta correcta es: $O(V^2)$

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponiendo que se dispone de una cantidad inagotable de monedas de euro de todos los valores, ¿cuántas monedas son necesarias para devolver 3.88 euros de forma exacta?

Respuesta:

8 ✓

La solución es 8 monedas (1 de 2 euros, 1 de 1 euro, 1 de 50 céntimos, 1 de 20 céntimos, 1 de 10 céntimos, 1 de 5 céntimos, 1 de 2 céntimos y 1 de 1 céntimo).

La respuesta correcta es: 8

Pregunta 23

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el problema del cambio de monedas con un sistema monetario de valores {1, 2, 3}, ¿de cuántas formas posibles se puede pagar la cantidad 12 con el menor número de monedas?

Seleccione una:

- ☐ a. 1
- ☐ b. 3
- ☐ c. 2
- ☐ d. 0

El mínimo número de monedas para pagar dicha cantidad es 4.

A medida que construimos la tabla de programación dinámica ascendente, aquí mostrada

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
3	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4

podemos rellenar una matriz que en cada posición (i, j) guarda el número de formas de obtener la cantidad j con el menor número de monedas usando los tipos 1 a i .

La columna 0 la rellenamos con unos y el resto de la fila 0 con ceros.

Para el resto de casos si $monedas[i-1][j]$ coincide con $monedas[i-1][j - M[i-1]] + 1$, entonces el número de formas para pagar j (usando el menor número de monedas) con las monedas de tipos 1 a i es el número de formas para pagar j sin usar la moneda i más el número de formas para pagar $j - M[i-1]$ usando los tipos 1 a i de nuevo. En este caso obtenemos la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1

Y por tanto la solución es: 1

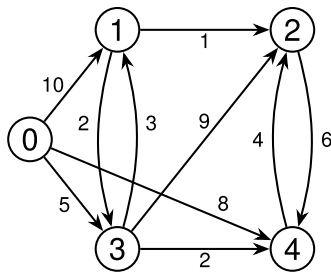
La respuesta correcta es: 1

Pregunta 24

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿Cuántas veces cambia la prioridad del vértice 2 una vez insertado en la cola?

Seleccione una:

- ☐ a. 2
- ☐ b. 1
- ☐ c. 3
- ☐ d. 0

El vértice 2 se inserta en la cola cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 3, con prioridad 14. Después cambia a 11 cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 4. Y después vuelve a cambiar, a 9, cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 1.

La respuesta correcta es: 2

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de programación dinámica que resuelve el problema del producto encadenado de matrices, podemos rellenar la matriz:

Seleccione una:

- ☐ a. de arriba abajo y de derecha a izquierda.
- ☐ b. por diagonales comenzando en la diagonal del elemento del extremo superior derecho.
- ☒ c. por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal. ✓
- ☐ d. de arriba abajo y de izquierda a derecha.

Puesto que cada posición (i, j) depende de las posiciones (i, k) y $(k + 1, j)$ tales que $i \leq k \leq j - 1$, las cuales están respectivamente en su misma fila a la izquierda hasta la diagonal principal, y en la misma columna pero en filas inferiores hasta la diagonal principal, una posible forma de rellenar la matriz es por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal. El resto de opciones no garantiza que estén rellenas las posiciones necesarias. Sí podría rellenarse, sin embargo, de abajo arriba y de izquierda a derecha.

La respuesta correcta es: por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal.